UNIVERSIDAD AUT?NOMA DE NUEVO LE?N

Facultad de Ciencias F?sico Matem?ticas
Licenciatura en Ciencias Computacionales

DESARROLLO WEB BACK-END

Unidad 07

Persistencia con PostgreSQL, JPA y Flyway

Reto: migraci?n no vac?a de alumnos

Alumno
Leonardo Elizondo N??ez

Monterrey, Nuevo Le?n a 6 de noviembre de 2026

OBJETIVO

Conservar el contrato HTTP del CRUD de alumnos y sustituir el almacenamiento temporal por persistencia en PostgreSQL. La soluci?n usa JPA/Spring Data para el mapeo, Flyway para mantener una historia versionada del esquema y una nueva migraci?n para impedir nombres vac?os sin modificar V1.

PUNTO DE PARTIDA Y CAMBIOS

El servicio deja de depender exclusivamente de la colecci?n en memoria. El perfil jpa selecciona el adaptador persistente; la opci?n en memoria permanece disponible para pruebas aisladas. La entidad JPA convierte entre filas y el modelo de dominio, y las operaciones de escritura del servicio se ejecutan en transacciones.

Archivo / componente	Modificaci?n y finalidad
backend-academico/pom.xml	Se a?adieron Spring Data JPA, Flyway y el controlador PostgreSQL; H2 queda como base ef?mera de pruebas. La versi?n del proyecto pasa a 0.0.7-SNAPSHOT.
backend-academico/compose.yaml	Servicio PostgreSQL 17 con healthcheck y volumen nombrado para conservar los datos entre reinicios.
src/main/resources/application.properties	Perfil JPA por defecto, URL y credenciales configurables con variables DB_*, ddl-auto=validate y open-in-view desactivado.
src/main/resources/db/migration/V1__crear_alumnos.sql	Creaci?n inicial de alumnos, matr?cula ?nica/can?nica y restricci?n del estatus. Flyway registra esta migraci?n.
repository/jpa/AlumnoEntity.java	Mapeo JPA de la fila alumnos a una entidad con identidad generada y enum persistido por nombre.
repository/jpa/AlumnoSpringDataRepository.java	Repositorio Spring Data con consulta derivada para detectar matr?culas existentes.
repository/jpa/AlumnoJpaAdapter.java	Implementa el contrato del repositorio y traduce solo la restricci?n de matr?cula duplicada.
repository/AlumnoRepositoryEnMemoria.java y service/AlumnoService.java	Se separan perfiles de almacenamiento y se delimitan transacciones de escritura.
BackendAcademicoApplicationTests.java	Contexto de prueba con H2, sin depender de un PostgreSQL local ni ejecutar migraciones de producci?n.
db/migration/V2__restringir_nombre_no_vacio.sql	En la rama reto-07, a?ade una CHECK sobre TRIM(nombre) sin editar V1 ni recrear alumnos.

SOLUCI?N DEL RETO: MIGRACI?N INCREMENTAL

V1 permanece intacta. V2 agrega la regla sobre la tabla ya existente; PostgreSQL revisa tambi?n las filas actuales al aplicar la restricci?n.

```
ALTER TABLE alumnos
    ADD CONSTRAINT ck_alumnos_nombre_no_vacio
    CHECK (LENGTH(TRIM(nombre)) > 0);
```

Si la tabla ya contiene un nombre nulo o compuesto solo por espacios, la migraci?n no puede completarse. En PostgreSQL, el DDL de esta migraci?n se revierte y Flyway no la marca como exitosa. Se corrigen o eliminan los registros incompatibles y se vuelve a ejecutar; V1 no se reescribe. El modo ddl-auto=validate valida el mapeo y no reemplaza el esquema.

COMPROBACI?N EN UNA BASE DE LABORATORIO

Para observar la migraci?n sobre datos preexistentes: iniciar PostgreSQL; arrancar temporalmente la aplicaci?n con SPRING_FLYWAY_TARGET=1; crear un alumno v?lido y guardar su id; detener la aplicaci?n; retirar esa variable y reiniciar. Consultar el mismo id y el historial de Flyway antes y despu?s.

```
SELECT version, success FROM flyway_schema_history ORDER BY installed_rank;
SELECT id, matricula, nombre FROM alumnos ORDER BY id;
```

El historial debe mostrar V1 y luego V2 exitosa; el alumno debe conservar el mismo id y sus valores. Para probar filas incompatibles, hacerlo en una base desechable y observar que V2 falla antes de corregir los datos.

VALIDACI?N EJECUTADA

mvnw.cmd test: 8 pruebas, 0 fallas y 0 errores. La ejecuci?n valida compilaci?n, ensamblado con H2 y las pruebas CRUD existentes. No se pudo ejecutar PostgreSQL ni Docker en este entorno; por ello, el historial y la conservaci?n f?sica de datos quedan descritos con consultas reproducibles, pero no se reportan como una ejecuci?n local observada.

REPOSITORIO Y FECHA

Repositorio: Leoxd23/Cuaderno_Back-End. La soluci?n base se registr? en master; la migraci?n del reto vive en la rama reto-07. Fecha solicitada para este informe: 6 de noviembre de 2026.